

Examen de télécommunications

Indications :

- Répondre aux questions sans détour
- Calculatrice autorisée
- Lire tout le sujet avant de commencer
- On pourra répondre sur la feuille du questionnaire
- Feuille de formule recto-verso autorisée
- Table numérique des coefficients de Bessel autorisée
- Durée : 3heures

143
110

Première partie : Questions de cours :

A. Notions du signal

1. On donne les trois signaux de base :

$$c(t) = A_m \cos(2\pi f_0 t)$$

$$s(t) = A_m \sin(2\pi f_0 t)$$

$$e(t) = \exp(2\pi f_0 t)$$

Donner les transformées de Fourier des signaux $e(t)$ et $c(t)$, $s(t)$

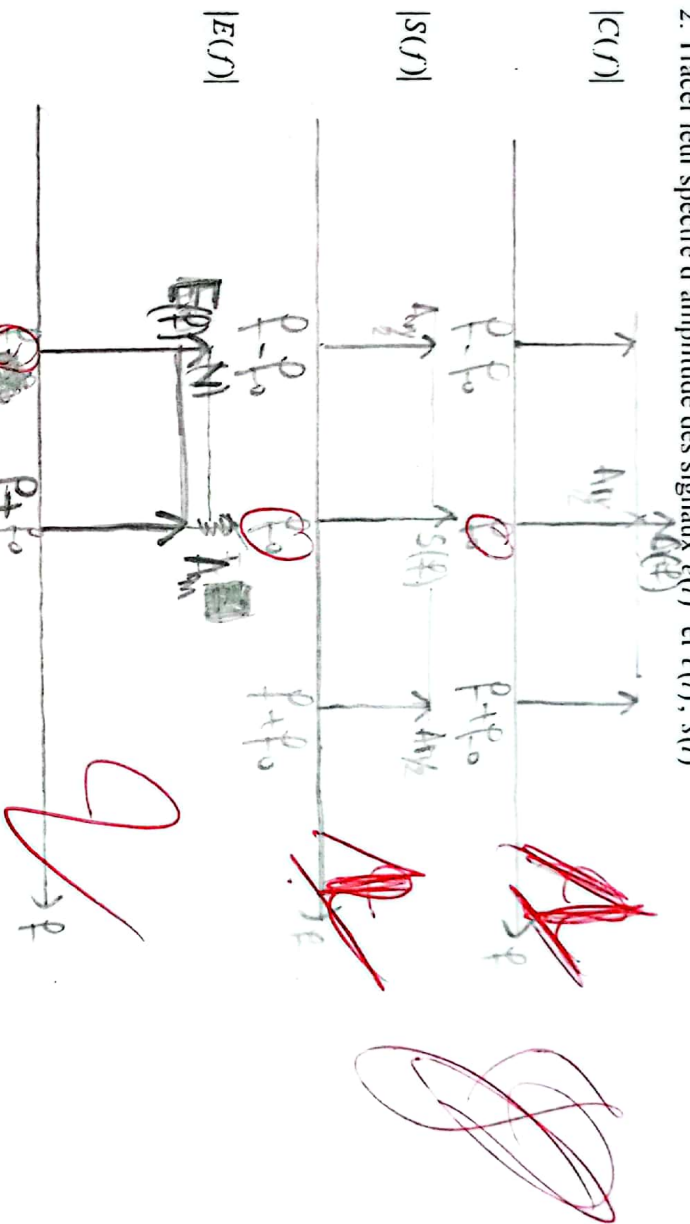
$$E(f) = TF[\exp(j2\pi f_0 t)] = \delta(f - f_0)$$

$$C(f) = TF[\cos(2\pi f_0 t)] = \frac{1}{2} [\delta(f - f_0) + \delta(f + f_0)]$$

$$S(f) = TF[\sin(2\pi f_0 t)] = \frac{1}{2} [\delta(f - f_0) - \delta(f + f_0)]$$

143
110

2. Tracer leur spectre d'amplitude des signaux $c(t)$ et $s(t)$.



3) Sachant qu'il existe deux espaces fondamentaux de représentation des signaux : donner un nom à chacune des deux figures qui représentent le même signal s .

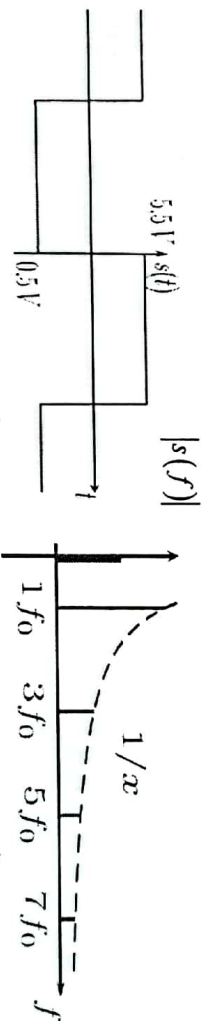


Figure 1 a. Représentation. *temporelle*

Figure 1 b. Représentation. *fréquentielle*

3. Citer quatre types de signaux que vous connaissez ainsi qu'une application pour chaque signal.

	Signal	Application
Signal 1	Electrique	Courant électrique
Signal 2	acoustique	son
Signal 3	lumineux	photon optique, laser.
Signal 4	electromagnétique	onde, radio diffusion.

☐ SSB-SC:.....

Traduction:.....

☒ FM: ~~Modulation de Fréquence~~.....

Traduction :

☐ VSB: Vestigial.....

Traduction:.....

☒ PM: ~~Modulation de Phase~~.....

Traduction :

2. Quelle est la différence entre la démodulation cohérente et non cohérente ? Pour cela on noircira les cercles correspondants à la **démodulation cohérente** :

☒ avec une porteuse en sinus

☒ avec une connaissance de la porteuse récupérée par synchronisation

☐ à porteuse supprimée

☒ par multiplication du signal reçu avec la porteuse reconstituée

☐ sans besoin de la connaissance de la porteuse

3. Citer les techniques de démodulation AM que vous connaissez et classer les dans le tableau ci-dessous :

Démodulation AM cohérente	Démodulation AM non-cohérente
détection synchrone <i>Stabilité</i>	<i>détection d'enveloppe</i>
	$D(t) = P(t) \times S(t)$

C. Modulations angulaires

1. Donner un avantage des modulations angulaires sur la modulation d'amplitude en noircissant les cercles correspondant aux bonnes réponses :

☒ robustesse face aux atténuations et au bruit

☒ l'information transportée par la porteuse est plus rapide

☐ très grandes portées de transmissions

☐ robustesse face aux transmissions multi-trajets

☒ l'information dans l'angle de la porteuse est plus protégée que dans son amplitude

2. Pour passer de la modulation FM à la modulation PM :

- ☐ on fait une opération de déphasage angulaire dans le signal d'entrée
- ☐ on fait une opération de détection numérique du signal d'entrée
- ☒ on fait une opération de dérivation du signal d'entrée
- ☐ on fait une opération d'intégration du signal d'entrée

3. Noircir les cercles correspondants aux démodulateurs de fréquence FM, démodulation FM par :

- ☐ par déphasage angulaire dans le signal d'entrée
- ☐ par un discriminateur de fréquence
- ☒ ~~par détection synchrone d'enveloppe~~
- ☐ par boucle à verrouillage de phase
- ☐ dérivation suivi d'une détection d'enveloppe
- ☐ par une opération d'intégration du signal d'entrée

D. Modèles mathématiques des signaux modulés

1. Donner les expressions mathématiques des signaux modulés AM, AM-P, FM, PM lorsque le signal de portuse est donnée par $p(t) = A_p \cos(2\pi f_p t)$, le signal d'information par $x(t)$ quelconque et k_{AM} , k_{AM-P} , k_{FM} , k_{PM} les coefficients de modulation correspondants.

$$s_{AM}(t) = A_p [1 + k_{AM} x(t)] \cos(2\pi f_p t)$$

$$s_{AM-P}(t) = A_p k_{AM-P} x(t) \cos(2\pi f_p t)$$

$$s_{FM}(t) = A_p \cos(2\pi f_p t + 2\pi k_{FM} \int x(z) dz)$$

$$s_{PM}(t) = A_p \cos(2\pi f_p t + k_{PM} x(t))$$

2. Donner sans faire la démonstration les expressions mathématiques des signaux modulés AM, AM-P, FM, PM lorsque le signal de portuse est donné par $p(t) = A_p \cos(2\pi f_p t)$ et le signal d'information par $x(t)$ sinusoïdale tel que $x(t) = A_x \cos(2\pi f_x t)$ en faisant ressortir les indices de modulations. On donne k_{AM} , k_{AM-P} , k_{FM} , k_{PM} les coefficients de modulation correspondants.

$$S_{NV}(f) = A_p A_m \cos(\pi f t) + \frac{A_p A_m k_{FM}}{2} \left[\cos[2\pi(f_c + f)t] + \cos[2\pi(f_c - f)t] \right]$$

$$S_{AM-P}(f) = \frac{A_p A_m k_{AM-P}}{2} \left[\cos[2\pi(f_c + f)t] + \cos[2\pi(f_c - f)t] \right]$$

$$S_{PM}(f) = A_p A_m \cos(\pi f t) + \frac{k_{PM} A_m}{f_m} \cos(2\pi f_m t)$$

$$S_{PM}(f) = A_p A_m \cos(\pi f t) + k_{PM} A_m \cos(2\pi f_m t)$$

2. Technologies et applications des modulations analogiques

1. Calculer la largeur de bande des modulations suivantes lorsque l'on transmet un signal de voix de largeur de bande 1kHz, 100kHz, 500kHz dans les cas suivants :

a. La Radio diffusion AM

	Calcul	Résultats
1kHz	$B = 2 f_{max} = 2 \times 1 \text{ kHz}$	2 kHz
100kHz	$2 \times 100 \text{ kHz}$	200 kHz
500kHz	$2 \times 500 \text{ kHz}$	1 MHz

b. La Radio diffusion FM $\beta = 4$

	Calcul	Résultats
1kHz	$2 \times (\beta + 1) \times 1 \text{ kHz}$	10 kHz
100kHz	$2 \times (\beta + 1) \times 100 \text{ kHz}$	1 MHz
500kHz	$2 \times (\beta + 1) \times 500 \text{ kHz}$	5 MHz

c. Un Système de modulation PM $\beta = 1$

	Calcul	Résultats
1kHz	$(\beta + 1) \times 1 \text{ kHz}$	2 kHz
100kHz	$(\beta + 1) \times 100 \text{ kHz}$	200 kHz
500kHz	$(\beta + 1) \times 500 \text{ kHz}$	1 MHz

2. Sachant que la largeur de bande d'un canal AM est de 10kHz et que celle du canal radio FM est de 200kHz. Calculer le nombre total de stations radio supportables dans la bande AM standard qui est

de 530-1700 kHz

$$\text{Oua: } (1700 - 530) / 10 = 117 \text{ stations radio}$$

3. a. Calculer le nombre total de stations radio supportables FM sachant que la bande radio FM est de 88-108 MHz.

$$\text{Oua: } (108 - 88) \cdot 10^3 / 200 = 100 \text{ stations radio}$$

c. Donner dans ce cas les intervalles de bande sur lesquelles émettent les stations radio suivantes :

- Radio RFI 94 MHz $\Rightarrow [93900 - 94100]$

- Radio Omega 103.9 MHz $\Rightarrow [103800 - 104100]$

- Radio Ouaga FM 105.2 MHz $[105100 - 105300]$

d. Combien de stations radio peut-on mettre

- entre les Radios RFI et Omega ?

il y a de l'espace entre 94100 et 103800 donc
Oua: $(103800 - 94100) / 200 = 48,5$ donc on peut avoir 48 stations

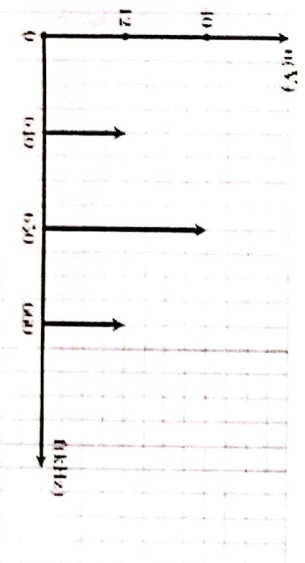
- entre les radios Omega et Ouaga FM.

Oua: $(105100 - 104100) / 200 = 5,5$ donc on peut
avoir 5 stations radio

Deuxième partie : Exercices :

Exercice 1 : Modulations AM

1. Un analyseur de spectre permet d'obtenir la représentation d'un spectre sur un écran. Un signal AM branché un analyseur de spectre est représenté ci-dessous.



a. Quelle est la fréquence de porteuse ?

$$f_p = 650 \text{ kHz}$$

b. Quelle est la fréquence de l'onde modulante ?

$$f_{\text{FM}} = f_2 - f_p = 660 - 650 = 10 \text{ kHz}$$

c. Quelle est la bande de fréquence occupée par le signal AM?

$$B_f = 2f_m = 2 \times 10 = 20 \text{ KHz}$$

d. Quel est le taux de modulation ?

$$\beta = \frac{A_{\text{max}} - A_{\text{min}}}{A_{\text{max}} + A_{\text{min}}} = \frac{40 - 12}{40 + 12} = 0.53$$

2. On donne $p_r(t) = A_p \cos(2\pi(f_p + \Delta f)t + \Delta\phi)$, faire les calculs pour démoduler ce signal de façon

synchrone et cohérente. Encadrer le résultat final et préciser le type de filtre utilisé.

$$\text{on a: } S(t) = A_p \cos\left(\frac{2\pi f_p t}{2} + A_p \cos\left(\frac{2\pi f_p t}{2}\right) k(t)\right)$$

$$\begin{aligned} D_m(t) &= p_r(t) \times S(t) = A_p \cos(2\pi f_p t) [1 + k(t)] \times A_p \cos\left(\frac{2\pi f_p t}{2} + \Delta\phi\right) \\ &= \frac{A_p^2 k(t)}{2} [\cos(2\pi f_p t + \Delta\phi) + \cos(2\pi f_p t + \Delta\phi)] \end{aligned}$$

$$D_m(t) = \frac{A_p^2 k(t)}{2} [\cos(2\pi f_p t + \Delta\phi)]$$

Type de filtre

Exercice 2 : Modulation FM

On souhaite transmettre un signal $m(t) = A_m \cos(2\pi f_m t)$ par modulation FM d'une

porteuse $p(t) = A_p \cos(2\pi f_p t + \phi_p(t))$. Le signal modulé s'écrit $s(t) = A_p \cos(\theta(t))$

1. FM à bande étroite ou Narrow Band FM (NBFM)

1. Exprimer $\theta(t)$ en fonction de f_p , f_m , A_m et k , où k est la sensibilité du modulateur.

$$\text{on a: } S_{\text{FM}}(t) = A_p \cos(2\pi f_p t + 2\pi k \int m(t) dz)$$

$$\Rightarrow \theta(t) = 2\pi f_p t + \frac{2\pi A_m}{f_m} \sin(2\pi f_m t)$$

2. On pose l'indice de modulation $\beta = \frac{k A_m}{f_m}$. Montrer que $s(t)$ peut se mettre sous la forme :

$$s(t) = A_p [\cos(2\pi f_p t) \cos(\beta \sin(2\pi f_m t)) - \sin(2\pi f_p t) \sin(\beta \sin(2\pi f_m t))]$$

$$\text{on a: } X = 2\pi f_p t \text{ et } Y = \beta \sin(2\pi f_m t) \text{ alors } S(t) = A_p \cos(X + Y)$$

$$\Rightarrow S(t) = A_p [\cos(X) \cos(Y) - \sin(X) \sin(Y)]$$

Remplacement : $s(t) = A_p [\cos(2\pi f_c t) \cos(2\pi f_m t) - \sin(2\pi f_c t) \sin(2\pi f_m t)]$

3. Calculer la puissance transmise par $s(t)$ dans une charge de résistance R .

On a : $P_s = \frac{A_p^2}{2R}$

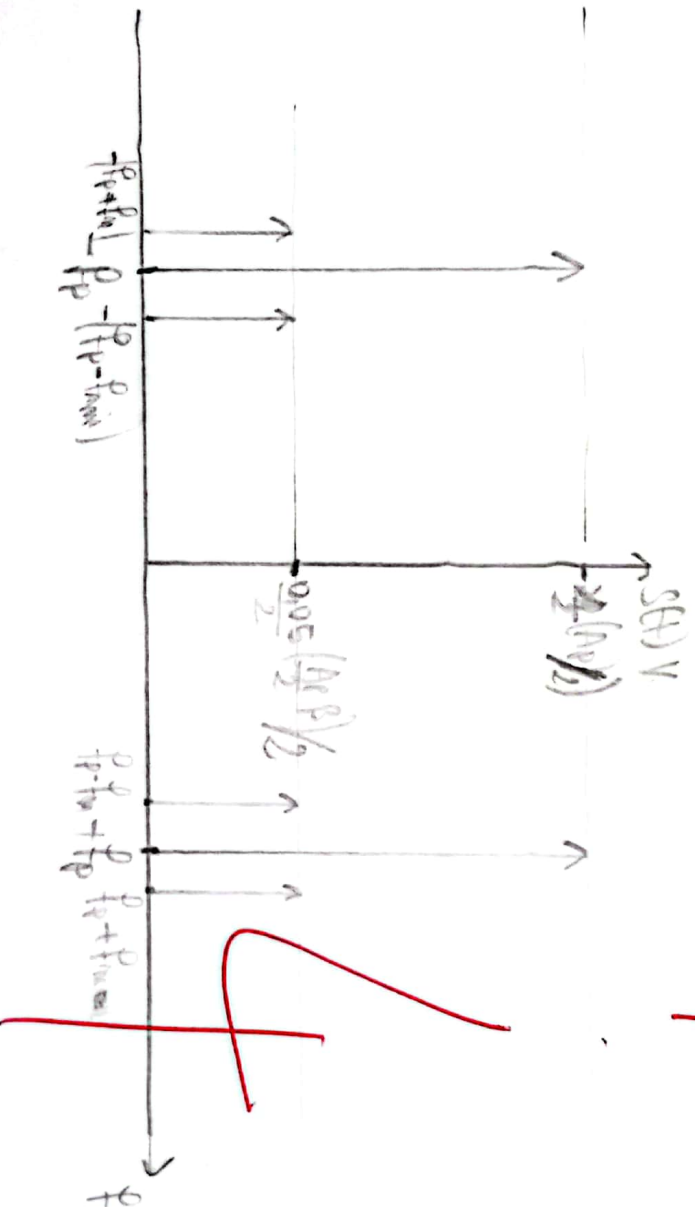
4. Déterminer les différentes composantes fréquentielles du signal $s(t)$ lorsque $\beta \ll 1$

On obtient que : $s(t) \approx A_p \cos(2\pi f_c t) - \frac{A_p \beta}{2} [\cos(2\pi(f_c + f_m)t) + \cos(2\pi(f_c - f_m)t)]$

- donc on a : $\pm f_p$; $\pm(f_p - f_{min})$; $\pm(f_p + f_{min})$

$A_p = 1V$

5. Tracer le spectre de $s(t)$ pour $\beta = 0.1$, $f_p = 100\text{MHz}$, $f_m = 10\text{kHz}$, $A_p = 1V$.



Quelle doit être la largeur du canal pour transmettre le signal $s(t)$?

~~$B_N = 2 \times (f_p + \Delta) \times f_{min} \Rightarrow B_N = 2 \times (100 + 10) \times 10 = 220\text{MHz}$~~

Proche d'un signal AM

II. FM à large bande ou Wideband FM (WBFM)

La tension mesurée en Volt d'un signal FM est donnée par :

$s(t) = 100 \cos(2\pi \cdot 27.10^6 t + 5 \sin(2\pi \cdot 500 t))$

1. Déterminer les paramètres de ce signal :

- a. La fréquence porteuse.

$f_p = 27.10^6 \text{Hz} = 27\text{MHz}$

- b. La fréquence du signal modulant.

$$f_{\text{FM}} = \frac{2\pi \cdot 500}{2\pi} = 500 \text{ Hz}$$

c. L'indice de modulation.

$$\beta = 5$$

d. L'excursion de fréquence ou la déviation de fréquence.

$$\Delta f = \beta \times f_{\text{FM}} = 5 \times 500 = 2500 \text{ Hz}$$

2. Calculer la bande de fréquence occupée par le signal modulé FM en utilisant la règle de Carson
 $B_N = 2X(\beta + 1)f_{\text{FM}} = 2X(5 + 1) \times 500 = 6 \text{ kHz} = 6000 \text{ Hz}$

3. On donne $s(t)$ en fonction des coefficients de la fonction de Bessel de première espèce tel que :

$$s(t) = A_p \cos[2\pi f_c t + \beta \sin 2\pi f_{\text{max}} t] = A_p J_0(\beta) \cos(2\pi f_c t) + A_p J_1(\beta) \{ \cos[(2\pi f_c t + 2\pi f_{\text{max}})t] - \cos[(2\pi f_c t - 2\pi f_{\text{max}})t] \} + A_p J_2(\beta) \{ \cos[(2\pi f_c t + 2\pi \cdot 2f_{\text{max}})t] + \cos[(2\pi f_c t - 2\pi \cdot 2f_{\text{max}})t] \} + A_p J_3(\beta) \{ \cos[(2\pi f_c t + 2\pi \cdot 3f_{\text{max}})t] - \cos[(2\pi f_c t - 2\pi \cdot 3f_{\text{max}})t] \} + A_p J_4(\beta) \{ \cos[(2\pi f_c t + 2\pi \cdot 4f_{\text{max}})t] + \cos[(2\pi f_c t - 2\pi \cdot 4f_{\text{max}})t] \} + \dots$$

où $J_n(\beta)$ est la fonction de Bessel de première espèce d'ordre n

Tracer l'allure du spectre occupé par le signal $s(t)$

